需求分析报告

- 项目名称：酒店预订系统（课程给定项目 4）
- 学号：241220024
- 姓名：陈一帆
- 日期：2026-10-29

> 本报告依据 INT-01~INT-05 的访谈记录、`requirements.md` v1.2 与人工审查记录整理。完整需求见 `requirements.md`，访谈、AI 交互与人工审查原始记录见 `chat.txt`，两份文件均与标签 `lab1-final` 的内容完全相同。

1 项目概况

1.1 要解决的问题

校园周边的中小酒店仍以电话或微信接单，存在三个具体问题：一是**余量不准**，同一房型在同一天被重复卖出的情况靠人工记忆避免，超卖后只能临时协调；二是**状态不清**，顾客不知道订单是"提交了"还是"被确认了"，酒店也不知道哪张单已入住、哪张单是空订；三是**价格与改期无据**，改价、改期、取消都靠口头约定，事后无法追溯责任。

本项目的目标是把「找房 → 预订 → 确认 → 入住 → 退房」这条主线做成一个有明确规则的线上流程，把上述三个问题分别收敛为：**库存按天锁定、订单按状态流转、操作全程留痕**。

1.2 项目目标

1. 顾客能按城市、日期、人数、房型、价格查询到**真实余量**，并在下单时完成库存锁定；
2. 酒店能在 30 分钟内确认或拒单，确认后的订单不会与其他订单冲突；
3. 订单的每一次状态变化都有明确的责任人与触发条件，异常（超时、停业、改期冲突、未到店）都有可执行的处理办法；
4. 一期结束时可验证的硬指标是**超卖次数为 0**。

1.3 系统范围

本期实现 27 条需求，分为四组：

组别	内容	对应需求
账号与权限	三类角色、游客只读、注册登录、酒店入驻审核	REQ-001、REQ-025、REQ-026
房源与库存	酒店与房型信息、每日库存、每日价格、停售与整店停业	REQ-002、REQ-003、REQ-024、REQ-012

组别	内容	对应需求
预订主线	多条件查询、下单锁库存、确认与拒单、状态机、改期、取消、入住与退房、未入住	REQ-004~REQ-011、REQ-013、REQ-023
支撑与质量	重复提交拦截、订单列表与详情、统计、日志，以及性能、一致性、安全、可用性要求	REQ-014~REQ-021

1.4 明确不实现的内容

在线支付与退款、用户评价、会员积分、优惠券、连锁集团多店统一管理、酒店内部 OA（财务、人事）均不在一期范围（REQ-022）。由此带来两条边界约定：

- 所有金额只用于**展示与记账**，实际结算在到店或线下完成；取消时若产生取消费用，只记录在订单详情并写日志，不生成待收账单、不做催收；
- 取消与未入住**不设违约金、不限制再次预订**。

此外，多酒店之间的房源共享、跨店调房、发票与报销均不实现。

2 整体业务分析

2.1 主要业务流程

2.1.1 主流程（正常路径）

步骤	操作者	动作	结果
1	顾客（或游客）	按城市、入住/退房日期、人数、房型、价格范围查询	只返回所选区间**每一天都有房**且可住人数足够的房型，显示剩余可订间数
2	顾客	选择房型、间数与日期，提交订单	系统校验重复预订与库存，锁定所选区间的每一天
3	系统	生成订单并扣减库存	订单转「待确认」，返回订单号与待确认剩余时间
4	酒店工作人员	在本店订单中确认	订单转「已确认」；若拒单则须填原因，订单转「已取消」并回补库存
5	顾客	入住日前可改期或取消	改期按新日期重算金额；取消按阶梯判定是否收费
6	酒店工作人员	凭订单号或手机号核验并办理入住	订单转「已入住」，生成办理记录
7	酒店工作人员	办理退房	订单转「已退房」，订单完结
8	系统	各步骤写入操作日志	管理员可按对象、操作人、时间查询

关键顺序约束：**第 2 步"锁库存"必须与重复预订校验处于同一事务**，否则并发下会出现"校验通过但扣减失败"的中间状态（REQ-005）。第 3 步的库存锁定是"提交即占住"，因此酒店确认只是状态推进，不再二次校验库存。

2.1.2 失败与取消的处理

环节	失败情形	处理
查询	退房日期不晚于入住日期、日期早于今天	拒绝查询并提示；无匹配结果返回空列表，不报错
下单	库存不足（含并发抢最后一间）	仅第一个请求成功，其余返回「库存不足」，不产生任何订单
下单	重复提交或同顾客同店同房型重叠时段	幂等键去重返回原订单；重复预订被拒绝并提示已有订单号
下单	所选区间缺某日价格	拒绝下单并提示缺失日期
确认	超过 30 分钟已被自动取消	确认失败，提示「订单已超时取消」，库存已在超时时回补
改期	新日期库存不足	**整单失败**，订单与库存均保持原状，提示不可用日期
取消	落在不可取消区间	拒绝取消并提示原因；已入住、已退房、已取消订单不可再取消
停售／停业	与已确认订单冲突	已确认订单**保留**，由酒店协商取消并通知，记录通知时间与协商结果
入住	非入住日、状态不符、核验失败	拒绝办理并提示；对已退房订单重复退房返回 409
未到店	入住日 23:59 前未标记	系统次日置为「已入住」，记录标记人=系统、备注=系统默认
一致性	扣减中途中断、回补失败	整单回滚不产生半张订单；对账任务发现差异并告警

2.2 主要数据之间的关系

2.2.1 需要保存的数据

实体	关键属性
用户账号	角色（顾客／酒店工作人员／平台管理员）、手机号、口令哈希
酒店	名称、地址、联系电话、简介、入驻审核状态
房型	名称、床型、面积、可住人数

实体	关键属性
每日库存	房型 × 日期 → 可售间数
每日价格	房型 × 日期 → 单价
订单	订单号、顾客、酒店、房型、间数、入住日、退房日、金额与价格快照、状态、幂等键、取消原因
入住／退房办理记录	订单号、操作人、操作时间、动作
节假日日期表	平台统一维护的日期集合
操作日志	操作人、角色、时间、对象 ID、动作、变更前后状态
通知记录	订单号、通知发出时间、协商结果

2.2.2 数据关联

酒店 1—N 房型；房型 1—N 每日库存、1—N 每日价格；顾客 1—N 订单；酒店 1—N 订单；订单 N—1 房型；订单 1—N 办理记录；订单 1—N 通知记录。

库存与订单的对应关系是最核心的一条：一次预订占用 `[入住日, 退房日)` 区间内的每一天，半开区间保证了"同一天退房再入住"不会互相挤占。订单上的**价格快照**独立于每日价格表，用于保证改价不影响历史订单。

2.2.3 不能重复的内容

唯一约束	说明	依据
同顾客 + 同酒店 + 同时段 + 同房型 → 最多一条有效订单	有效指「待确认／已确认／已入住」；同店不同房型允许（一家人订两间不同房型是正常业…	REQ-014
同一幂等键 → 最多一张订单	防止重复提交产生多单	REQ-014
同一房型同一天 → 一条库存、一条价格	库存与价格均按"房型 × 日期"唯一确定	REQ-003、REQ-024
节假日日期表内日期不重复	平台统一维护，酒店不可覆盖	REQ-027
酒店名称不重复	入驻审核时校验	REQ-025

2.2.4 数据如何同步更新

- **下单**：扣减所选区间每一天的库存；
- **取消／超时／拒单**：即时回补对应日期的库存，不允许延迟到定时任务；
- **改期**：先占新日期、成功后再释放旧日期，整体原子，失败则两者都不变；
- **改价**：只影响此后生成的订单，历史订单按快照；

- **停售／停业**：只影响新订单，已确认订单保留；
- **回补失败**：写异常日志并参与每日对账，由对账任务发现库存与订单状态的不一致。

2.3 业务状态和状态转换

2.3.1 状态定义

订单共六个状态：**待确认、已确认、已入住、已退房、已取消、未入住（no-show）**。其中「待确认／已确认／已入住」三种状态**占用库存**，「已退房／已取消／未入住」不占用。

2.3.2 允许的状态转换

起始 → 目标	触发者	说明
待确认 → 已确认	酒店工作人员	30 分钟内确认
待确认 → 已取消	酒店拒单；或超时未确认由系统自动执行	拒单须填原因
已确认 → 已入住	酒店工作人员	凭订单号或手机号核验
已确认 → 已入住	系统	入住日 23:59 前未标记且未到店，次日在系统侧置为已入住
已确认 → 已取消	顾客（按取消政策）／酒店（停业、超售）／平台管理员（强制）	均须记录原因
已确认 → 未入住	酒店工作人员	入住日 23:59 前标记
已入住 → 已退房	酒店工作人员	订单完结

2.3.3 禁止的状态转换

禁止的转换	理由
已入住 → 已取消	已实际入住，费用与库存已发生
已退房 → 已取消	订单已完结
已取消 → 已确认	库存已回补，恢复会造成重复占用
已入住 → 已确认	状态回退
已退房 → 已入住	状态回退
跨状态跳跃（如 待确认 → 已入住）	绕过确认与核验环节

任何非法转换一律返回 409、订单状态不变，并写入审计日志。

2.3.4 状态与异常的配合

- **超时释放**：待确认订单超过 30 分钟未确认，由系统定时任务转为已取消并回补库存；顾客详情页显示「超时未确认」；
- **未到店**：已确认订单在入住日 23:59 前由酒店标记为未入住；未标记的次日在系统侧转为已入住，并记录"系统默认"，与人工标记可区分；
- **停业／超售**：已确认订单被酒店取消时转入已取消，原因记为酒店原因，生成通知记录，库存回补，**不设补偿**（REQ-023）；
- **改期失败**：订单状态不变，仅提示不可用日期，避免出现"改了一半"的中间态。

3 实验总结

3.1 遇到的困难与解决方法

困难一：甲方的口头规则自带矛盾，且矛盾不在他标注的地方。

第一轮陈述里甲方自己标出了"入住前都能免费取消，但节假日不行"这个矛盾。但真正的冲突更隐蔽：他一边说"同一顾客同酒店同时段不能有两条有效订单"，一边又说"一家订两间很常见"。这两条放在一起，会把正常业务判成违规。

解决方法是不在原话上修补，而是**把模糊词拆成可判定的参数**：让他回答"一单能否多间房"，再据此把规则改写成"同顾客同酒店同时段**同房型**不得重复"，并补一句"不同房型允许"。后来这条成为 REQ-014 的核心。

困难二：非功能需求全是形容词，无法验收。

第一轮的原话是"响应快、稳定、高峰期不能崩"。这类表述写进文档等于没写。解决方法是**给候选值让他改数**，而不是空问"要多快"：直接给"搜索 P95 ≤ 1.5s、下单 P95 ≤ 2s、200 并发、超卖次数 = 0"，他只做确认或调整。最终 REQ-018、REQ-019 都落到了具体对象、条件与判断标准。

困难三：待确认项太多，甲方答复成本高，容易敷衍。

第一轮结束时积压了 4 个阻塞项和 24 个次级问题。如果一次抛 28 个开放问题，甲方很可能只挑几个答。解决方法是**分梯队 + 给默认值 + 声明沉默不等于确认**：先问不定就写不下去的 4 个（占位规则、占住时长、一单多间、支付），其余给建议值，并明确"不答复的将以【假设】写入并在报告中注明"。结果是 28 项全部得到逐条答复，其中 4 项被甲方改成了他自己的数字。

困难四：交付文件的字节一致性容易被换行符破坏。

Windows 下 Git 默认转换换行符，会导致"工作区文件"与"标签里的内容"在不同机器上不一致，而实验要求两者必须完全相同。解决方法是初始化时就用 `.gitattributes` 声明 `* -text` 关闭

转换，并在每次提交后比对 blob 长度与文件长度。

3.2 AI 在需求整理中的作用

1. **结构化压缩**：把 96 条口语化对话压成 27 条带固定字段的需求，来源、前置条件、验收方法一次成型，避免了人工整理时字段缺失；
2. **可核对的验收方法**：AI 能稳定产出"用什么数据、做什么操作、看什么结果"的验收步骤，比人工写的"验证功能正常"更可用；
3. **交叉检查**：审查阶段它能指出需求之间的隐式依赖，例如"显示剩余 N 间"在多日查询下必须先定义口径，否则验收无法执行（后来成为 REV-001）；
4. **效率**：从访谈定稿到 23 条初稿只用了半小时，人工从零写同等规模至少需要一整天。

3.3 AI 的局限

1. **会写"看起来对、实际不可执行"的验收**：初稿在验收方法里要求"把超时阈值配置为 1 分钟"，但需求正文只写死了 30 分钟、从未声明阈值可配置，验收根本无法执行（REV-002）。AI 往往假设实现细节可以随便改。
2. **把未定义的词当成已知概念**：「剩余 N 间」这种说法在口语里成立，写进需求就必须给公式；AI 会顺着上下文把它当成已经定义好（REV-001）。
3. **倾向把所有内容写成"已确认"**：它不会主动区分"甲方说过"和"甲方没反对"，如果不在提示词里强制要求标注待确认，文档会显得比事实更确定。
4. **不做业务取舍**：支付做不做、节假日表由谁维护、停业后要不要补偿，这类决策 AI 只能列选项，必须由甲方拍板。第三轮补的 T-01~T-04 和 REV 里的 4 处修改，全部来自甲方或人工判断，没有一处是 AI 自主决定的。

3.4 对本次过程的复盘

- 有效的做法：先定"地基四问"再问枝叶；给候选值而不是开放提问；把"沉默"明确定义为非确认；
- 做得不够的：初稿只给了 23 条，漏掉了"每日价格维护""入驻审核""注册登录""节假日表维护"四个支撑性功能，是甲方第三轮补出来的（T-01~T-04）。这说明 AI 更容易写"主流程"，而容易忽略"让主流程成立的前提功能"；
- 后续实验的启示：需求里的 `超卖次数 = 0`、`P95`、`改期整单原子` 这几条会直接变成实现与测试实验的验收点，设计阶段必须把"库存扣减与重复校验同事务"作为架构约束，而不是事后补锁。

4 版本信息

项	内容
仓库地址	https://github.com/ChenYiFanAccount/softeng-lab1-requirements

项	内容
分支名称	`main`
`lab1-ai-draft` 完整提交编号	`3c4771842dd42f20f7ea4db4ec0d8acd77b42fc0`
`lab1-final` 完整提交编号	`01822ad0e57efe8b018a4c6f04152afc8a972620`

两个标签的对象编号分别为 `58f04859a1501e39c5dc6d902c6f57ef4d12c9c4`（`lab1-ai-draft`）与 `1a2a8908086669d632bdb17cba3ed0b729ab06a5`（`lab1-final`）。

提交的 `requirements.md` 与 `chat.txt` 与标签 `lab1-final` 中的同名文件内容完全相同，指纹如下，可用于核对压缩包：

```
requirements.md
8D0BB0EE84CAC250FA0CB016D55AB6EA52FD3A4A6ACEB69AC04FD573C5D26760
chat.txt
78272EA167357D4E979F9BCAAF8DC278009278652FD4166CDE170D373C788A87
```